

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Jaringan

Jaringan adalah kumpulan beberapa komputer yang tergabung dalam suatu lingkungan yang dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain (Arief, 2004,p2).

2.1.1 Peralatan jaringan komputer :

a. *Hub (multi-port repeater)*

Merupakan peralatan yang dapat menghubungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan. Di dalam *hub* terdapat penguat sinyal yang dapat menjangkau peralatan yang berjarak hingga 100 meter dari *hub* dan mengirimkannya kembali hingga jarak yang sama. Semua transmisi yang masuk ke *hub* akan dikirimkan kembali ke semua peralatan yang terhubung ke *port*-nya untuk diproses lagi oleh masing-masing peralatan tersebut. Kecepatan transfer dalam *hub* dibagi antara peralatan yang tersambung, sehingga makin banyak *port* yang terisi maka kecepatan *hub* akan semakin lambat.

b. *Switch (multi-port bridge)*

Pada *switch*, paket diteruskan berdasarkan *MAC address* yang disimpan dalam tabel *MAC address* yang dimiliki *switch*. *Switch* bekerja pada *layer 2* model OSI.

Ada dua jenis *switch*:

- *Unmanageable switch*

Hampir sama dengan *hub* tetapi jauh lebih cepat dan data hanya dikirimkan kepada *port* yang memiliki jaringan yang dituju.

- *Manageable switch*

Tidak hanya memiliki kemampuan yang sama dengan *unmanageable switch* tapi juga ditambah dengan kemampuan untuk membuat *virtual LAN* dengan cara melakukan *setting* terhadap *switch*, sehingga dapat diatur pengiriman data hanya dari dan ke jaringan tertentu.

c. *Router*

Merupakan peralatan jaringan yang beroperasi pada *layer 3* model OSI (*network layer*). Beberapa *router* menghubungkan beberapa segmen jaringan atau bahkan seluruh jaringan. *Router* membuat keputusan berdasarkan jalur terbaik untuk pengiriman data dalam jaringan dan kemudian mengantarkan paket menuju *port* dan segmen yang sesuai. *Router* mengambil paket dari peralatan LAN (contohnya *workstation*) dan, berdasarkan informasi *layer 3*, meneruskannya melalui jaringan. Pada prakteknya, *router* kadang - kadang dinyatakan sebagai *layer 3 switching*.

d. *Repeater*

Repeater merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk membangkitkan ulang sinyal. *Repeater* membangkitkan ulang sinyal analog maupun sinyal digital yang mengalami distorsi sehingga menghindari kesalahan transmisi. Perangkat biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan yang jaraknya cukup jauh, sehingga sinyal yang ditransmisikan lebih *reliable*. Perangkat ini tidak melaksanakan *routing* seperti halnya *bridge* atau *router*.

e. *Bridge*

Bridge mengkonversi format data transmisi jaringan. *Bridge* juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengaturan transmisi data. Seperti namanya, *bridge* menyediakan hubungan antar *LAN*. Bahkan *bridge* juga melakukan pengecekan data untuk menentukan apakah data itu harus melalui *bridge* atau tidak.

2.1.2 Client dan Server

Client-Server computing adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi system jaringan yang terdistribusi yang dibagi menjadi *Client* dan *Server*. *Client* merupakan *node/program* yang meminta layanan dari *Server*. Sedangkan, *Server* merupakan *node/program* yang menyediakan layanan kepada *Client*.

(sumber : <http://student.netacad.net>)

2.2 Dua jenis arsitektur protokol standar

Arsitektur protokol yang digunakan pada jaringan terdiri atas OSI dan TCP/IP.

2.2.1 OSI (Open System Interconnection)

Pada mulanya, komputer diciptakan dengan standar perusahaan masing-masing. Ini terjadi karena adanya persaingan antar perusahaan. Sehingga, antar komputer yang berbeda standarnya sulit untuk berkomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, ISO (*International Organization for Standardization*) menciptakan model jaringan agar antara jaringan yang berbeda ini dapat saling berkomunikasi. Model ini kemudian dinamakan OSI (*Open System Interconnection*), model inilah yang menjadi model primer dalam komunikasi jaringan. OSI terdiri dari tujuh *layer* yang

terpisah, tapi saling berhubungan, setiap bagian mendefinisikan bagaimana informasi berjalan melalui jaringan. Dalam arsitektur ber-layer komunikasi antara dua *layer* yang berhubungan menggunakan paket data yang disebut *protocol data unit* (PDU).

Terdiri atas:

- *Physical Layer (Layer 1)*
Berhubungan dengan transmisi aliran bit yang tidak terstruktur melalui media fisik; berkaitan dengan karakteristik mekanik, elektrik, fungsional dan prosedural untuk mengakses media fisik.
- *Data Link Layer (Layer 2)*
Menyediakan transfer informasi yang handal melalui *physical link*; mengirim *blocks (frames)* dengan sinkronisasi yang diperlukan, kendali kesalahan dan *flow control*.
- *Network Layer (Layer 3)*
Menyediakan layanan kepada *layer* yang lebih tinggi dengan kebebasan transmisi data dan teknologi *switching* yang digunakan untuk menghubungkan sistem, bertanggung jawab untuk membangun, mempertahankan dan memutuskan koneksi.
- *Transport Layer (Layer 4)*
Menyediakan transfer data yang handal dan transparan dari sumber dan tujuan; menyediakan *error recovery* dan *flow control*.

- *Session Layer (Layer 5)*

Menyediakan struktur kendali komunikasi antara aplikasi, membangun, mengatur dan memutuskan hubungan (sesi) antara aplikasi yang saling terkait.

- *Presentation Layer (Layer 6)*

Menyediakan kebebasan kepada proses aplikasi dari perbedaan representasi data (sintaks).

- *Application Layer (Layer 7)*

Layer ini adalah *layer* yang paling dekat dengan *user*, *layer* ini menyediakan sebuah layanan jaringan kepada pengguna aplikasi.



Gambar 2.1 OSI Layer

2.2.2 TCP/IP (*Transport Control Protocol/Internet Protocol*)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) merupakan kombinasi dari dua protokol terpisah. *IP* adalah *layer 3 protocol* - suatu layanan *connectionless* yang menyediakan layanan pengantar data terbaik dalam jaringan. *TCP* adalah *layer 4 protocol* - suatu layanan *connection-oriented* yang menyediakan pengontrolan aliran data yang sering disebut sebagai *reliability*. Penggabungan kedua protokol ini memungkinkan penyediaan layanan yang semakin luas.

Terdiri atas:

- *Physical Layer*

Menangani antarmuka fisik antara peralatan transmisi data dan media transmisi atau jaringan. *Layer* ini berhubungan dengan karakteristik media transmisi, signal, *data rate*.

- *Network Access Layer*

Berhubungan dengan pertukaran data antara sumber dan tujuan dengan jaringan yang terhubung. Komputer pengirim harus menyertakan alamat komputer tujuan sehingga jaringan dapat meneruskan data ke tujuan yang dimaksud. Komputer pengirim dapat menggunakan layanan-layanan tertentu, seperti *priority*, yang mungkin disediakan oleh jaringan. *Layer* ini berhubungan dengan akses dan pemilihan jalur pengiriman data untuk dua sistem yang terhubung dalam jaringan yang sama.

- *Internet Layer*

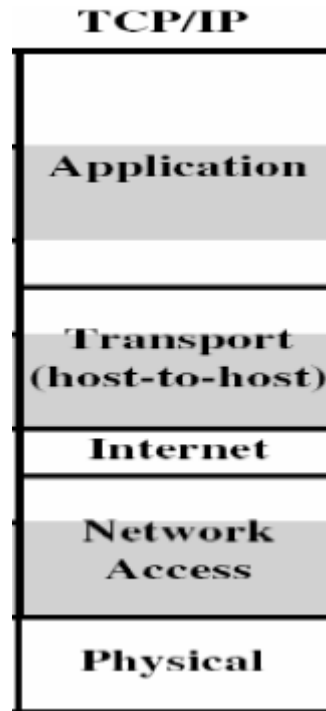
Internet Layer memungkinkan fungsi *routing* antarjaringan yang berbeda. Pada *layer* ini digunakan *Internet Protokol* (IP) yang diimplementasikan tidak hanya di *end sistem* tetapi juga di router. Router adalah sebuah *processor* yang menghubungkan dua jaringan komputer yang berfungsi untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya.

- *Transport Layer*

Pada *layer* ini digunakan *Transmission Control Protocol* (TCP) yang menyediakan cara sempurna dan fleksibel untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat diandalkan, mengalir dengan baik, dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah. TCP adalah protokol yang bersifat *connection-oriented*.

- *Application Layer*

Layer ini menangani protokol tingkat tinggi, representasi, *encoding*, dan *dialog control*. *Layer* ini juga memastikan data itu dienkapsulasi dengan tepat untuk *layer* dibawahnya.



Gambar 2.2 Diagram TCP/IP layer

2.2.2.1 TCP Protocol

Transmission Control Protocol (TCP) adalah sebuah *layer 4 protocol* yang bersifat *connection-oriented* yang menyediakan transmisi data *full-duplex* yang dapat diandalkan. *TCP* adalah bagian dari *TCP/IP protocol stack*.

2.2.2.2 Internet Protocol (IP)

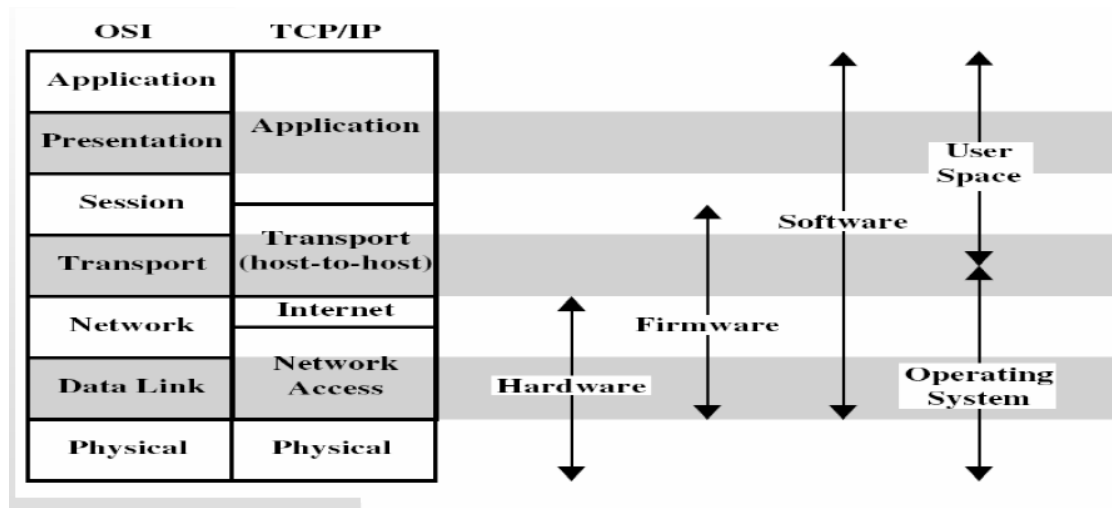
Internet Protocol (IP) adalah *protocol* jaringan (*Network Layer* pada *OSI*) yang digunakan di Internet. Ketika sebuah informasi mengalir ke bawah pada *OSI Layer Model*, data dienkapsulasi pada setiap *layer*. Pada *layer network*, data dienkapsulasi dalam paket-paket (atau disebut juga *datagram*), *IP* menentukan bentuk dari *packet header* (yang mana termasuk pengalamatan atau *addressing*

dan informasi kontrol lainnya) tetapi tidak peduli mengenai data yang sebenarnya, dia menerima apapun yang di berikan oleh *layer* di atasnya.

Fungsi IP :

- IP merupakan bagian dasar dalam pengiriman data di Internet, mendefinisikan format data yang tepat untuk dikirimkan ke Internet.
- IP mendefinisikan fungsi *routing* dan pengalamatan.
- IP mendefinisikan bagaimana suatu paket data harus diproses, kapan pesan kesalahan harus disampaikan, dan kapan kondisi suatu paket harus diabaikan.

2.3 Perbandingan OSI dan TCP/IP



Gambar 2.3 Gambar arsitektur TCP/IP dan OSI, serta korespondensi fungsionalitas antara keduanya

2.4 Teknologi LAN

Ada beberapa macam teknologi LAN, di antaranya adalah :

1. *Token Ring*

Token Ring dibuat oleh IBM, setiap *station* hanya dapat mengirim data pada saat gilirannya tiba dan hanya boleh mengirim satu *frame* pada saat gilirannya. Teknologi ini menggunakan *token* yang selalu berputar menuju setiap *station* yang mengelilingi *ring*, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tabrakan antar data (*collision*).

2. *FDDI (Fiber Distributed Dual Interface)*

Bentuknya seperti *token ring* dan juga menggunakan *token*, hanya saja menggunakan *ring* ganda (*dual ring*). Jadi, pada saat salah satu sisi *ring* nya putus, FDDI mampu tidak akan melewati jalur yang putus itu lagi.

3. *Ethernet*

Kebanyakan lalu lintas di Internet menggunakan koneksi *ethernet*. *Ethernet* diciptakan oleh Xerox pada tahun 1973 dengan kecepatan 10Mbps dan menggunakan topologi *bus*. *Ethernet* sukses karena sederhana, pemeliharaannya mudah, memiliki kemampuan untuk menggabungkan dengan teknologi baru, dapat diandalkan, biaya pemasangan, dan *upgrade* yang rendah. *Ethernet* menggunakan teknologi CSMA/CD (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection*), dimana sebuah *host* komputer yang akan mengirim data ke jaringan pertama-tama memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer oleh komputer lainnya. Jika terjadi tabrakan (*collision*), maka komputer tersebut diharuskan mengulang permohonan (*request*) pengiriman pada

selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak (*random*). Dengan demikian jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian.

2.5 Topologi Jaringan

Topologi merupakan sebuah struktur dari sebuah jaringan. Topologi secara garis besar dibagi menjadi dua :

1. Topologi Fisik

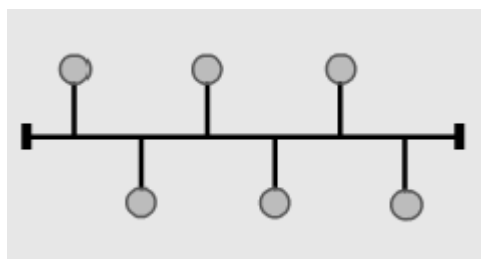
Menggambarkan kondisi yang sebenarnya jaringan secara langsung.

2. Topologi Logika

Menggambarkan kondisi bagaimana cara media jaringan dapat diakses oleh komputer.

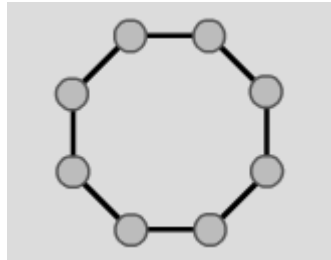
2.5.1 Topologi fisik yang biasanya digunakan adalah :

- a) Topologi *bus* menggunakan sebuah kabel *backbone* tunggal yang berakhir di kedua sisi. Semua *host* terhubung secara langsung ke *backbone* ini.



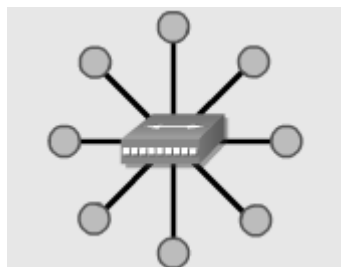
Gambar 2.4 Topologi *Bus*

- b) Topologi *ring* menghubungkan satu *host* ke *host* lainnya dan *host* akhir terhubung dengan *host* pertama. Hal ini menciptakan kabel berbentuk *ring*.



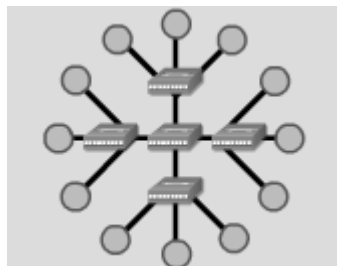
Gambar 2.5 Topologi *Ring*

- c) Topologi *star* menghubungkan semua *host* ke sebuah titik pusat.



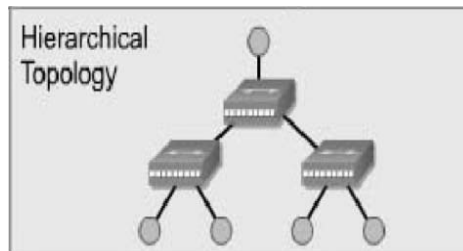
Gambar 2.6 Topologi *Star*

- d) Topologi *extended star* menghubungkan *star-star* dengan dihubungkan melalui *hub* atau *switch*. Topologi ini dapat memperluas jangkauan dan cakupan dari jaringan.



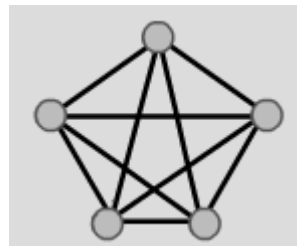
Gambar 2.7 Topologi *Extended Star*

- e) Topologi *hierarki* mirip dengan topologi *extended star*, tetapi pada sistem jaringan yang dihubungkan dapat mengontrol arus data.



Gambar 2.8 Topologi *hierarki*

- f) Topologi *mesh* diimplementasikan untuk menyediakan sebanyak mungkin perlindungan dari gangguan servis. Penggunaan topologi *mesh* di sistem jaringan dari sebuah pembangkit nuklir dapat menjadi contoh yang tepat. Setiap *host* memiliki hubungan dengan semua *host* yang ada.



Gambar 2.9 Topologi *Mesh*

2.5.2 Topologi logika

Bentuk jaringan komputer yang menjelaskan bagaimana sebuah *host* berkomunikasi melalui media perantara. Dua tipe *logical topology* yang sering digunakan adalah:

- *Broadcast Topology*

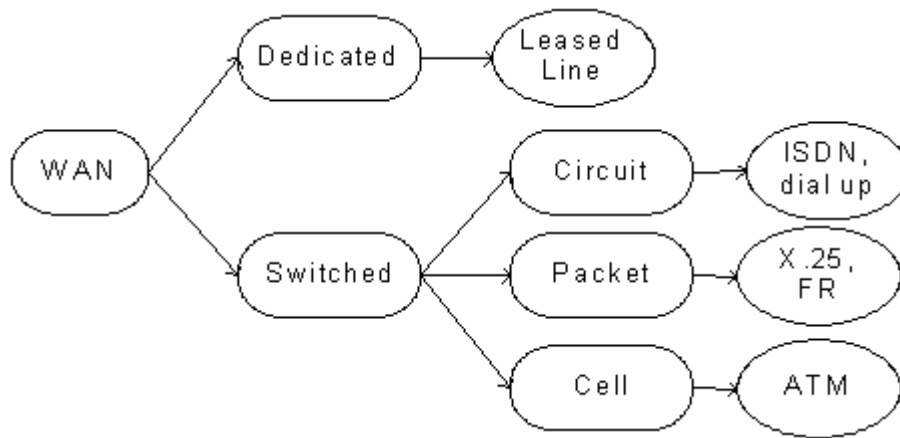
Setiap *host* yang mengirim paket akan mengirimkan paket ke semua *host* pada media komunikasi jaringan.

- *Token-passing*

Akses jaringan dikendalikan dengan mengedarkan sebuah *token* elektronik yang secara sekuensial akan melalui setiap *host* dalam jaringan.

2.6 Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komunikasi data yang melayani pengguna dalam wilayah area geografi yang luas. Dan menggunakan peralatan transmisi. Karena WAN menghubungkan jaringan *user* pada area geografi yang luas, WAN memungkinkan bisnis untuk berkomunikasi melewati jarak yang jauh. Menggunakan WAN memungkinkan komputer, printer, dan alat-alat lain pada LAN untuk membagi dan dibagi dengan lokasi yang jauh. WAN menyediakan komunikasi instan melewati area geografi yang luas. Kemampuan untuk mengirim pesan instan kepada seseorang dimanapun di dunia menyediakan kemampuan komunikasi yang sama yang biasanya hanya dimungkinkan jika orang-orang berada di dalam kantor yang sama. *Software* kolaborasi menyediakan akses ke informasi *real-time* dan sumber yang memungkinkan pertemuan dilaksanakan secara jarak jauh, daripada harus secara langsung berada di pertemuan tersebut. Jaringan WAN juga telah menciptakan jenis pekerja baru yang disebut *telecommuters*, orang yang tidak harus meninggalkan rumah untuk melakukan pekerjaannya.



Gambar 2.10 Pembagian WAN Link

WAN didesain untuk mengerjakan :

- Beroperasi melewati area geografi yang luas dan terpisah.
- Memungkinkan *user* untuk melakukan komunikasi *real-time* dengan *user* lain
- Menyediakan sumber jarak jauh yang terhubung dengan servis lokal secara *full time*
- Menyediakan *e-mail*, *world wide web*, mentransfer file, dan servis *e-commerce*.

2.7 Teknologi WAN

WAN menggunakan teknologi switching. Teknologi switching dibagi 2 yaitu : circuit switching dan packet switching.

2.7.1 Circuit Switching

Circuit switching membuat suatu koneksi fisik untuk data dan suara antara pengirim dan penerima. *Circuit switching* memungkinkan hubungan data yang

dapat di-inisialisasi ketika dibutuhkan dan berakhir ketika komunikasi selesai. Saat kedua jaringan terhubung dan sudah di-autentikasi, mereka dapat mengirim data. *Circuit switching* memastikan adanya kapasitas koneksi yang tetap tersedia untuk pelanggan. Jika sirkuit ini membawa data komputer, pemakaian kapasitas yang sudah ditetapkan ini menjadi tidak efisien, karena adanya variasi dalam pemakaian.

2.7.2 Packet Switching

Packet switching merupakan teknologi WAN di mana para pemakai berbagi sumber pembawa umum. Jaringan dengan *packet switched* dibuat untuk menyediakan teknologi WAN yang lebih efektif dibandingkan jaringan *circuit switched* yang pemakaian kapasitasnya sudah ditetapkan.

Dalam pengaturan *packet switching*, jaringan memiliki hubungan ke dalam jaringan pembawa, dan banyak pelanggan berbagi jaringan pembawa tersebut. Bagian dari jaringan pembawa yang dipakai bersama sering mengarah sebagai *cloud*. Hubungan *virtual* antara tempat-tempat pelanggan sering mengarah sebagai *virtual circuit*.

Switch di jaringan paket *switching* menentukan *link* mana yang akan dikirimkan paket. Ada dua pendekatan untuk penentuan *link* ini, *connectionless* atau *connection oriented*. *Connectionless*, seperti Internet, membawa informasi pengalamatan penuh di tiap paket. Tiap *switch* harus mengevaluasi alamatnya untuk menentukan akan dikirim ke mana paketnya. *Connection oriented* menentukan terlebih dahulu rute paketnya, dan tiap paket hanya perlu membawa *identifier*.

2.7.3 Jaringan Dedicated atau Leased Line

Yang dimaksud dengan jaringan Dedicated ini adalah sebuah media komunikasi yang secara kontinyu digunakan untuk menghubungkan titik - titik yang ingin berkomunikasi. Media komunikasi ini ditujukan untuk bekerja tanpa henti, tanpa dibagi oleh siapapun dan tanpa dapat dicampuri oleh data yang bukan milik penggunanya.

Biasanya media koneksi Dedicated atau Leased line ini merupakan media komunikasi dengan kecepatan tinggi, dengan kualitas nomor satu, dengan tingkat reliabilitas tinggi baik dalam menghantarkan data maupun dalam ketersediaannya (jarang bermasalah). Karena hanya pemilik saja yang menggunakan jalur ini, maka itu media jenis ini sering disebut dengan istilah Leased line atau jalur yang disewa. Hal inilah yang membuat harga dari media jenis ini tidak dibanderol dengan sembarangan. Penyewa harus membayar dalam jumlah yang cukup lumayan untuk ini.

Koneksi jenis Leased line menawarkan bandwidth yang cukup bervariasi tergantung pada sejauh mana kebutuhan. Biasanya dimulai dari 64 Kbps yang paling kecil hingga 2 Mbps. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi bandwidth, ini pun bisa meningkat lagi. Koneksi jenis ini sangat ideal digunakan oleh perusahaan atau organisasi yang melakukan komunikasi data dalam volume yang cukup tinggi dan terus menerus tanpa henti.

Dedicated Leased line biasanya adalah berupa koneksi tipe serial synchronous. Setiap ujung dari koneksi Leased line ini akan berakhir di interface serial Synchronous di sebuah router. Router tersebut akan terkoneksi ke Leased line ini melalui perantaraan sebuah perangkat yang disebut Channel Service Unit/Data

Service Unit (CSU/DSU). Biasanya perangkat ini adalah berupa sebuah modem Leased line.

Dengan demikian, setiap leased line yang ingin dipasang, harus disertai juga dengan sebuah modem dan interface synchronous di router pemilik. Apa jadinya jika pemilik atau penyewa memiliki banyak koneksi Leased line? Tentunya membutuhkan banyak perangkat CSU/DSU atau dengan kata lain modem, interface synchronous router, kabel penghubung antara modem dengan routernya, dan tentunya beberapa media Leased line itu sendiri.

Menjaganya pun memerlukan ekstra perhatian karena jumlahnya secara fisik memang banyak dan harus menyediakan tempat yang memadai untuk terminasi Leased line serta menumpuk modem-modemnya beserta router-router-nya.

Koneksi Leased line yang telah lama dan digunakan adalah koneksi menggunakan media kabel tembaga dengan sistem komunikasi synchronous serial. Namun belakangan ini, media sistem komunikasi Leased line juga sering menggunakan media kabel tembaga dengan sistem komunikasi DSL. Selain itu, teknologi cable modem juga sering kali digunakan untuk menghantarkan servis dedicated ini.

2.8 Peralatan WAN

WAN menggunakan sejumlah peralatan yang khusus untuk lingkungan WAN:

1. Modem

Modem adalah peralatan yang mengubah sinyal digital ke sinyal analog di sumber. Di tujuan, sinyal analog dikembalikan ke bentuk digitalnya.

Modem pool adalah *modem* dengan banyak *port* yang digunakan untuk menerima panggilan yang masuk (<http://www.tldp.org>).

2. WAN Switch

WAN Switch adalah peralatan antar jaringan yang digunakan oleh jaringan pembawa. Peralatan ini beroperasi di *layer data link* pada OSI *layer*.

2.9 Teknologi Frame Relay

Frame Relay adalah layanan WAN yang berbasis *packet switched*, *connection-oriented*. Beroperasi di *layer data link*. *Frame Relay* menggunakan protokol bagian dari HDLC (*high data link control*) disebut *Link Access Procedure for Frame Relay* (LAPF). *Frame* membawa data antara peralatan *user* disebut *Data Terminal Equipment* (DTE) dan *Data Communication Equipment* (DCE) di ujung WAN.

Frame Relay merupakan protokol WAN yang memiliki performa tinggi. Beroperasi pada *data link layer* OSI referensi model, *Frame Relay* merupakan komunikasi data *packet-switched* dan *connection-oriented* yang dapat menghubungkan beberapa perangkat jaringan dengan *multipoint* WAN.

Frame Relay sendiri merupakan standar yang dikeluarkan oleh CCITT (*Consultative Committee for International Telegraph and Telephone*) dan ANSI (*American National Standards Institute*) untuk proses pengiriman data melalui PDN (*Public Data Network*). Pengiriman informasi dilakukan dengan membagi data menjadi paket. Setiap paket dikirimkan melalui rangkaian WAN switch sebelum akhirnya sampai kepada tujuan.

2.9.1 Frame Relay Virtual Circuit

Koneksi dalam jaringan *Frame Relay* antara dua buah DTE disebut *virtual circuit* (VC). Sirkuit *virtual* menyediakan komunikasi dua arah dari satu peralatan DTE ke peralatan yang lain dan diidentifikasi secara unik dengan *Data Link Connection Identifier* (DLCI). Sirkuit virtual *Frame Relay* dibagi menjadi dua:

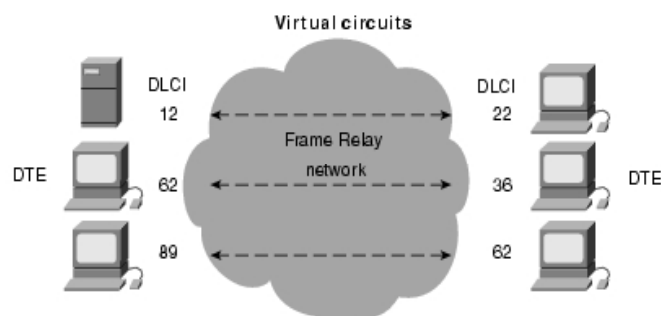
- *Permanent virtual circuits* (PVCs)

Permanent Virtual Circuit (PVC) merupakan koneksi yang dibuat secara permanen, digunakan untuk pengiriman data yang sering dan konsisten antara peralatan DTE. PVC selalu beroperasi dalam salah satu dari kondisi operasional berikut, yaitu pengiriman data (data dikirim antar peralatan DTE melalui sirkuit *virtual*), *idle* (koneksi antar peralatan DTE aktif, tapi tidak ada data yang dikirim. PVC tidak akan dihancurkan ketika dalam kondisi *idle*). Peralatan DTE dapat mulai mengirim data kapanpun mereka siap karena sirkuit dibuat secara permanen.

- *Switched virtual circuits* (SVCs)

Switched Virtual Circuit merupakan hubungan sementara yang digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengiriman data sesekali antar peralatan DTE melalui jaringan *Frame Relay*. Sesi komunikasi melalui SVC terdiri dari empat kondisi, yaitu *call setup* (sirkuit *virtual* antara dua peralatan DTE *Frame Relay* dibuat), pengiriman data (data dikirim melalui sirkuit *virtual*), *idle* (koneksi antar peralatan DTE masih aktif, tapi tidak ada data yang dikirim. Jika suatu SVC tetap dalam kondisi menganggur untuk waktu

tertentu, panggilan akan terputus), *call termination* (sirkuit *virtual* antar peralatan DTE diakhiri / dihancurkan). Setelah sirkuit *virtual* dihancurkan, peralatan DTE harus membuat SVC baru jika ada data tambahan untuk dikirim. SVC lebih hemat dibandingkan PVC karena sirkuitnya tidak dibuka setiap saat. Peralatan DTE dapat mulai mentransfer data kapanpun karena sirkuit terhubung secara permanen. *Frame Relay virtual circuit* diidentifikasi oleh *data-link connection identifier* (DLCI). Nilai DLCI biasanya diberikan oleh *Frame Relay service provider* (contohnya perusahaan telepon). *Frame Relay* DLCI memiliki ciri khas lokal, di mana nilainya unik dalam LAN, tetapi tidak dalam *Frame Relay* WAN. Gambar 2.10 mengilustrasikan bagaimana dua peralatan DTE yang berbeda dapat diberi nilai DLCI yang sama di dalam sebuah *Frame Relay* WAN. Sebuah *Frame Relay virtual circuit* tunggal dapat diberikan DLCI berbeda pada tiap ujung sebuah virtual circuit. (sumber: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/frame.htm)



Gambar 2.11 *Frame Relay Virtual Circuit*

2.9.2 Peralatan Frame Relay

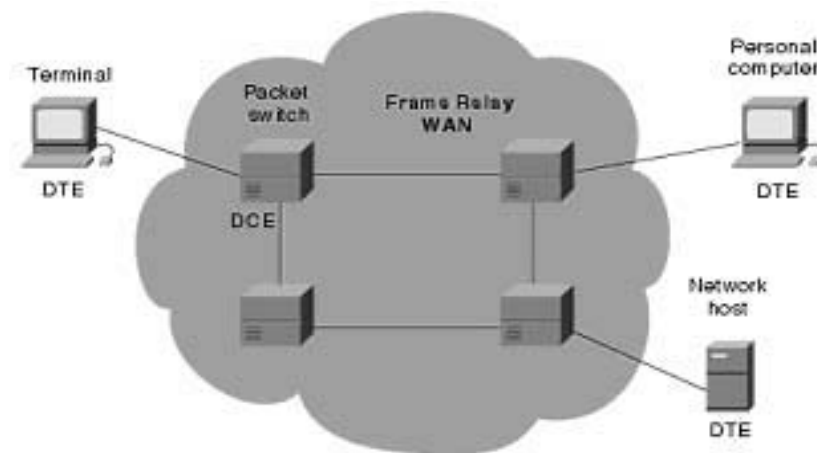
Frame Relay digunakan untuk menghubungkan LAN. Peralatan WAN *Frame Relay* dibagi ke dalam dua kategori di bawah ini:

1. *Data Terminal Equipment* (DTE)

DTE secara umum dianggap sebagai *terminating equipment* untuk suatu jaringan khusus dan terletak di sisi client. Tetapi mungkin saja dimiliki oleh pelanggan. Contoh peralatan DTE yaitu *terminal*, PC, *router*, dan *bridge*.

2. Data Circuit-terminating Equipment (DCE)

DCE merupakan peralatan jaringan yang dimiliki oleh si pembawa. Tujuan peralatan DCE adalah menyediakan koneksi ke jaringan, mengirim *traffic*, serta menyediakan sinyal kepada DTE. Gabungan beberapa DCE membentuk suatu *Frame Relay Switch (Cloud)*.



Gambar 2.12 DCE didalam WAN yang dioperasikan oleh pembawa.

Koneksi antara peralatan DTE dan DCE terdiri atas komponen *physical* dan *data link layer*. Komponen *physical* mendefinisikan spesifikasi mekanis, elektrik, fungsional dan prosedural untuk koneksi antara peralatan. Satu dari *interface physical layer* yang paling sering digunakan adalah spesifikasi *Recommended-standard (RS)-232*. Komponen *data link layer* mendefinisikan protokol yang menciptakan koneksi antara peralatan DTE, seperti *router*, dan peralatan DCE, seperti switch.

(sumber : http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/frame.htm)

2.9.3 Topologi Frame Relay

Dalam *Frame Relay* ada dua topologi yang mungkin diterapkan, yaitu :

1. Topologi *mesh* penuh (*full mesh*)

Pada topologi ini tiap-tiap *node* terhubung satu sama lain melalui *Virtual Circuit*. Misalnya ada tiga *node* yaitu A, B, dan C. Jika masing-masing *node* dihubungkan dengan topologi *mesh* penuh maka A dan B, A dan C, serta B dan C akan saling terhubung satu sama lain.

2. Topologi *hub and spoke*

Pada topologi ini terdapat sejumlah *node* yang terhubung melalui *Virtual Circuit* ke satu *node* yang menjadi pusat. Misalnya ada tiga *node* yaitu A, B dan C. A bertindak sebagai *node* pusat. Jika dihubungkan dengan topologi *hub and spoke* maka A terhubung ke B dan C, tetapi B dan C tidak saling terhubung satu sama lain. Dalam hal ini A disebut *hub*, B dan C disebut *spoke*. A berfungsi sebagai *back haul* yang berfungsi sebagai tempat untuk mengambil data menuju ke *node* lain.

(sumber : <http://www.whatis.com>)

2.9.4 Fitur-fitur dalam Frame Relay

Frame Relay memiliki beberapa fitur – fitur yaitu:

- a. *Frame Relay CIR*

CIR merupakan singkatan dari *Committed Information Rate*. CIR adalah jaminan *throughput* terendah yang digaransikan oleh penyedia layanan *Frame Relay* pada kondisi normal. Penyedia layanan *Frame Relay* tidak dapat menjamin pengguna dapat mengirim pada kecepatan CIR selamanya, tapi menjamin pengguna dapat mengirim pada kecepatan

CIR selama waktu tertentu. Biasanya saat terjadi *traffic* yang banyak, terjadilah apa yang disebut kongesti / kemacetan. CIR diukur dalam *bits* per detik.

b. Mekanisme Pengendalian Kemacetan

Frame Relay mengimplementasikan dua mekanisme pemberitahuan kemacetan :

1. *Forward explicit congestion notification* (FECN)

Mekanisme FECN diinisiasi ketika peralatan DTE mengirim *frame* dari *Frame Relay* ke dalam jaringan. Jika terjadi kemacetan jaringan, peralatan DCE (*switch*) menge-*set* nilai bit FECN *frame* menjadi 1. Ketika *frame* mencapai peralatan DTE tujuan, *field* alamat mengindikasikan *frame* yang pernah terkena kemacetan dalam jalur dari sumber ke tujuan. Peralatan DTE dapat menyampaikan informasi ini ke protokol *layer* yang lebih tinggi untuk pemrosesan.

2. *Backward explicit congestion notification* (BECN)

Bit BECN merupakan bagian dari *field* alamat dalam *frame header Frame Relay*. Peralatan DCE menge-*set* nilai bit BECN menjadi 1 dalam *frame* yang berjalan di arah yang berlawanan dari *frame* yang bit FECN-nya telah di-*set*. Ini menginformasikan peralatan DTE penerima bahwa ada jalur khusus di jaringan yang mengalami kemacetan. Peralatan DTE dapat menyampaikan informasi ini ke protokol *layer* yang lebih tinggi untuk pemrosesan.

c. *Frame Relay Discard Eligibility*

Bit *Discard Eligibility (DE)* digunakan untuk mengindikasikan bahwa suatu *frame* memiliki prioritas yang lebih rendah dibandingkan *frame* lain. Bit DE bisa diatur oleh pengguna (ataupun oleh *router*), yaitu dengan mengatur nilai bit DE menjadi satu. Pengaturan bit DE oleh pengguna disebut *user priority control*.

Pengaturan bit DE yang dilakukan oleh jaringan yaitu dengan memonitor *rate* dari *frame* yang dikirim oleh pemakai selama pengiriman data berlangsung. Jika *rate* kedatangan melebihi jumlah bit maksimum yang ditentukan, beberapa *frame* di atas kelebihan ini akan diatur nilai DE-nya menjadi satu oleh peralatan DTE. Pada saat jaringan terjadi kemacetan jaringan, *frame* yang nilai bit DE-nya menjadi satu akan dibuang oleh peralatan DCE.

d. Pemeriksaan *Error Frame Relay*

Frame Relay menggunakan mekanisme pemeriksaan *error* yang disebut *Cyclic Redundancy Check (CRC)*. Teknik ini membandingkan dua nilai, yaitu nilai yang dihitung oleh *node* penerima dan nilai yang telah disimpan dalam *frame* yang dikirim oleh *node* pengirim. *Frame Relay* tidak mengimplementasikan koreksi *error*. Jika ditemukan *error* pada *frame*, *frame* akan dibuang tanpa pemberitahuan. Integritas data tidak dikorbankan karena koreksi kesalahan dapat dilakukan pada protokol *layer* yang lebih tinggi (*layer transport*).

e. *Frame Relay Local Management Interface*

Local Management Interface (LMI) merupakan kumpulan pengembangan dari spesifikasi dasar Frame Relay. LMI menawarkan banyak fitur (yang disebut *extensions*) untuk mengelola jaringan yang kompleks. *Extensions* tersebut meliputi pengalamatan global, pesan status sirkuit *virtual*, dan *multicasting*.

Extensions pengalamatan global LMI memberi nilai yang lebih global pada DLCI daripada arti lokal. Nilai DLCI menjadi alamat DTE yang unik dalam WAN *Frame Relay*. *Extensions* ini menambah kegunaan dan *manageability* pada jaringan *Frame Relay*. Seluruh jaringan *Frame Relay* terlihat mirip seperti LAN menurut pandangan *router* di bagian ujung.

Pesan status sirkuit *virtual* menyediakan komunikasi dan penyesuaian antara peralatan DTE dan DCE. Pesan digunakan untuk melaporkan secara periodik tentang status PVC, mencegah data dikirim ke dalam *black hole* (daerah yang tidak ada).

Extensions multicasting LMI memungkinkan penghematan *bandwidth* dengan memperbolehkan *update routing* dan pesan resolusi pengalamatan dikirim hanya ke kumpulan *router* tertentu. *Extension* ini juga mengirim laporan berisi status dari kumpulan *multicast* dalam pesan *update*.

2.10 Karakteristik Performa Jaringan

Secara tidak formal, jaringan dapat di klasifikasikan sebagai *low speed* dan *high speed*. Bagaimanapun, teknologi jaringan sudah berkembang dengan cepat sekali dan jaringan diklasifikasikan sebagai “*high speed*” selama 3 atau 4 tahun belakangan ini. Ketika para ahli perlu untuk menspesifikasikan kecepatan jaringan secara tepat, mereka tidak menggunakan aturan kualitatif. Mereka menggunakan perhitungan kuantitatif. Meskipun pemula kesulitan mengerti pengukuran kuantitatif, pengukuran kuantitatif penting karena memungkinkan untuk membandingkan antara 2 jaringan.

2.10.1 Delay

Hal pertama yang penting dari jaringan yang dapat di ukur secara kuantitatif adalah delay. Delay dari sebuah jaringan menspesifikasikan berapa lama waktu yang diperlukan sebuah bit untuk melewati jaringan dari 1 komputer ke komputer lain, delay diukur dalam satuan detik. *Delay* dapat bernilai berbeda-beda, tergantung dari lokasi beberapa pasang komputer yang berkomunikasi. Meskipun user hanya memperhatikan total delay dari sebuah jaringan, para ahli perlu untuk membuat perhitungan yang tepat. Maka, para ahli sering kali melaporkan delay maksimum dan delay rata-rata, dan mereka membagi delay dalam beberapa bagian.

Beberapa delay dalam suatu jaringan muncul karena sebuah sinyal memerlukan sedikit waktu untuk melewati kabel atau *fiber optic*. Delay tersebut dikenal sebagai *propagation delay*. Sebagai contoh LAN biasa yang digunakan dalam satu gedung mempunyai *delay* dalam satu milisecond. Meskipun beberapa delay kelihatannya tidak berhubungan dengan manusia, sebuah komputer modern dapat mengeksekusi lebih dari seratus ribu instruksi dalam satu milisecond. Dengan begitu satu milisecond berpengaruh bagi sebuah komputer. Sebuah jaringan yang menggunakan

satelit untuk mengirim data dari satu benua ke benua lain mempunyai *delay* yang lebih besar, meskipun pada kecepatan cahaya, hal itu memakan waktu lebih dari seribu milisecond bagi satu bit untuk berjalan melewati satelit dan kembali lagi ke bumi.

Peralatan elektronik dalam suatu jaringan seperti *hub*, *bridges* atau *switch* menampilkan *delay* lain yg dikenal *switching delay*. Sebuah peralatan elektronik menunggu hingga semua bit dari sebuah paket sampai, dan kemudian memerlukan sejumlah waktu untuk memilih *hop* selanjutnya sebelum mengirim paket.

Karena sebagian besar LAN menggunakan *shared media*, komputer harus menunggu hingga medium tersedia. Sebagai contoh, kita telah melihat bahwa ethernet telah menggunakan CSMA/CD dan sebuah jaringan Token Ring memerlukan pengirimnya menunggu untuk sebuah token. Delay - delay tersebut dikenal sebagai *access delay*.

Bentuk delay yang terakhir muncul dalam sebuah paket *switched* WAN. Sebut saja paket *switched* antri sebagai bagian dalam proses *store and forward*. Jika antrian sudah mengandung paket-paket, paket yang baru harus menunggu selama CPU mem *forward* paket-paket yang telah terlebih dahulu sampai. Delay tersebut dikenal sebagai *queueing delays*.

2.10.2 Throughput

Hal kedua yang penting dari jaringan yang dapat diukur secara kuantitatif adalah throughput. Throughput adalah ukuran rata-rata dimana data dapat dikirim melewati jaringan, dan biasanya dispesifikasikan dalam *bits per second (bps)*. Sebagian besar jaringan mempunyai throughput sebesar beberapa *million bits per second (Mbps)*, dan sekarang telah mencapai beberapa *gigabits per second (Gbps)*. Professional

jaringan sering menggunakan pernyataan kecepatan sebagai sinonim untuk throughput. Sebagai contoh ketika mendengar “jaringan itu mempunyai kecepatan 10Mbps”. Pada kenyataannya *throughput* adalah ukuran dari kapasitas, bukan kecepatan.

Throughput dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Throughput(Kbps)} = (\text{kecepatan koneksi(bps)}) / ((\text{overhead percentage} * 8) + 8) / 1000$$

Untuk mendapatkan *overhead percentage* digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Overhead percentage} = (((\text{besar paket} + 8 \text{ bytes}) / \text{besar paket}) * 100) - 100$$

2.10.3 Utilisasi

Semakin besar utilisasi suatu jaringan, semakin padat lalu lintas data yang berjalan dalam jaringan tersebut, utilisasi dapat diukur menjadi 2 bagian yaitu utilisasi masuk dan utilisasi keluar. Besarnya utilisasi berbanding lurus pada besarnya throughput, sehingga semakin besar throughput semakin besar pula utilisasinya. Utilisasi berbanding terbalik dengan jumlah bandwidth yang ada pada jaringan tersebut.

Sebagai panduan, jaringan yang sehat memenuhi kondisi seperti dibawah ini :

1. Utilisasi mencapai 15% dalam sebagian besar waktu jaringan itu berjalan.
2. Utilisasi padat dari 30% hingga 35% dalam beberapa detik, dengan adanya jeda waktu yang besar antara kepadatan tersebut.
3. Utilisasi padat 50% hingga 60% dalam beberapa detik, dengan adanya jeda waktu yang besar antara kepadatan tersebut. Tetapi harus ada alasan atas kepadatan tersebut, misalnya share file dalam jaringan.

Jika utilisasi padat hingga 30% secara terus menerus, dapat diartikan jaringan tersebut mengalami penurunan performa.

(sumber : <http://support.3com.com/infodeli/tools/netmgt/tncsunix/product/091500/c8bandut.htm>)